

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

量子力学期末复习

022059 • Fall 2026

A. M. Tong

Jan. 2027

目录

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 角动量理论

2 近似方法

3 全同粒子

4 常见模型与物理例子

提纲

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 角动量理论

2 近似方法

3 全同粒子

4 常见模型与物理例子

轨道角动量

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

■ 定义: $\hat{\mathbf{L}} = \hat{\mathbf{r}} \times \hat{\mathbf{p}}$, 满足对易关系 $[\hat{L}_i, \hat{L}_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}\hat{L}_k$, $[\hat{L}^2, \hat{L}_i] = 0$.

■ 坐标表象:

$$\hat{L}^2 = -\hbar^2 \left[\frac{1}{\sin\theta} \frac{\partial}{\partial\theta} \left(\sin\theta \frac{\partial}{\partial\theta} \right) + \frac{1}{\sin^2\theta} \frac{\partial^2}{\partial\phi^2} \right], \quad \hat{L}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial\phi}$$

■ 共同本征态为球谐函数 $Y_{lm}(\theta, \phi)$:

$$\hat{L}^2 |lm\rangle = l(l+1)\hbar^2 |lm\rangle, \quad \hat{L}_z |lm\rangle = m\hbar |lm\rangle$$

■ 正交归一性: $\langle lm|l'm'\rangle = \delta_{ll'}\delta_{mm'} \rightarrow \int d\Omega Y_{lm}^*(\theta, \phi) Y_{l'm'}(\theta, \phi) = \delta_{ll'}\delta_{mm'}$

■ 完备性:

$$\sum_{lm} |lm\rangle \langle lm| = I \rightarrow \sum_{lm} Y_{lm}(\theta, \phi) Y_{lm}^*(\theta', \phi') = \delta(\cos\theta - \cos\theta') \delta(\phi - \phi')$$

例：球谐函数展开

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

已知

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}, \quad Y_{1,\pm 1} = \pm \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \sin \theta e^{\pm i\varphi}, \quad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \cos \theta$$

将 $\psi = (r + x + y + 2z)f(r)$ 的角向部分用球谐函数表述出来。

用直角坐标改写：

$$Y_{1,\pm 1} = \pm \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \left(\frac{x}{r} \pm i \frac{y}{r} \right), \quad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}} \frac{z}{r}.$$

展开 ψ ：

$$\psi = \left[\sqrt{4\pi} Y_{00} + \sqrt{\frac{2\pi}{3}} (Y_{1,-1} - Y_{11}) + 2i \sqrt{\frac{2\pi}{3}} (Y_{1,-1} + Y_{11}) + 2 \sqrt{\frac{4\pi}{3}} Y_{10} \right] r f(r)$$

$$\psi \propto \frac{1}{2} \left(Y_{00} + \sqrt{\frac{1}{6}} (1 + 2i) Y_{1,-1} + \sqrt{\frac{1}{6}} (-1 + 2i) Y_{11} + 2 \sqrt{\frac{1}{3}} Y_{10} \right)$$

一般角动量

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 一般角动量: $[\hat{J}_i, \hat{J}_j] = i\hbar \varepsilon_{ijk} \hat{J}_k$.
- 升降算符: $\hat{J}_{\pm} = \hat{J}_x \pm i\hat{J}_y, \hat{J}_+ = (\hat{J}_-)^{\dagger}$, 满足

$$[\hat{J}^2, \hat{J}_{\alpha}] = 0, (\alpha = x, y, z, \pm), \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_{\pm}] = \pm\hbar \hat{J}_{\pm}, \quad \hat{J}_{\pm} \hat{J}_{\mp} = \hat{J}^2 - \hat{J}_z^2 \pm \hbar \hat{J}_z$$

- 本征态 $|jm\rangle$:

$$\hat{J}^2 |jm\rangle = j(j+1)\hbar^2 |jm\rangle, \quad \hat{J}_z |jm\rangle = m\hbar |jm\rangle$$

- 升降作用:

$$\hat{J}_{\pm} |jm\rangle = \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} \hbar |j, m \pm 1\rangle$$

- 转动算符: $\hat{D}(\varphi) = \exp(-i\hat{\mathbf{J}} \cdot \mathbf{n} \varphi / \hbar)$, 角动量作为转动生成元。
- 题目: 角动量的表象变换。

自旋 1/2 与 Pauli 矩阵

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 以 $\hat{s}_z$ 本征态为基: $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle : \hat{s}_z |\uparrow\rangle = \frac{\hbar}{2} |\uparrow\rangle, \hat{s}_z |\downarrow\rangle = -\frac{\hbar}{2} |\downarrow\rangle$
- $\hat{s}_i$ 对 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 的作用可以用 Pauli 算符计算, 不必换成 Ladder 算符。
- Pauli 矩阵: $\hat{s}_i = \frac{\hbar}{2} \sigma_i, \sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$
- σ_x 本征态: $|\sigma_x = +1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, |\sigma_x = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$
- σ_y 本征态: $|\sigma_y = +1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}, |\sigma_y = -1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$
- 对易与反对易: $[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k, \{\sigma_i, \sigma_j\} = 2\delta_{ij}I, \sigma_i\sigma_j = \delta_{ij}I + i\epsilon_{ijk}\sigma_k$
- 恒等式 (实向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$): $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{a})(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + i\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})$
特别地, 当 $\mathbf{a} = \mathbf{b} = \mathbf{n}$ 时, $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})^2 = I$
- 正交完备性: $\text{Tr}(\sigma_i \sigma_j) = 2\delta_{ij}$

自转动与 Bloch 球

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 转动算符 (实向量 $\mathbf{n}$, 实数 φ):

$$\hat{D}_\varphi = \exp\left(-i\frac{\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}}{\hbar}\varphi\right) = \exp\left(-i\frac{\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}}{2}\varphi\right) = \cos\frac{\varphi}{2}\hat{I} - i(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n})\sin\frac{\varphi}{2}$$

- 对态和算符的转动: $\hat{D}_\varphi|\psi\rangle, \hat{D}_\varphi\sigma_x\hat{D}_\varphi^\dagger$
- 任意 2×2 厄米算符可分解为 $\hat{H} = a\hat{I} + b\sigma_x + c\sigma_y + d\sigma_z \sim E\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$
- $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{n}$ 的本征态由 $V(\theta, \phi)$ 给出:

$$V(\theta, \phi) = e^{-i\phi\sigma_z/2}e^{-i\theta\sigma_y/2}, V|\uparrow_z\rangle = \begin{pmatrix} e^{-i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}, V|\downarrow_z\rangle = \begin{pmatrix} -e^{-i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

- 其中 $\mathbf{n}(\theta, \phi) = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$ 。
- Bloch 球、在 Bloch 球面上表示转动。

角动量耦合

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 非耦合表象 $|j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \leftrightarrow$ 耦合表象 $|j_1 j_2 j m\rangle$ 。
- 通常 j_1, j_2 在问题中是确定的, 在 m_1, m_2 和 j, m 之间表象变换。
- $\hat{J} = \hat{J}_1 \otimes \hat{I}_2 + \hat{I}_1 \otimes \hat{J}_2$; 独立性: $[\hat{J}_1^2, \hat{J}_\alpha] = [\hat{J}_2^2, \hat{J}_\alpha] = 0$; $[\hat{J}_1^2, \hat{J}^2] = [\hat{J}_2^2, \hat{J}^2] = 0$
- CG 系数:

$$|j_1 j_2 j m\rangle = \sum_{m_1 m_2} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle$$

归一性:

$$\sum_{m_1 m_2} |j_1 m_1; j_2 m_2\rangle \langle j_1 m_1; j_2 m_2| = \hat{I}$$

- 在耦合表象 $|j m\rangle$ 下写矩阵时, 如果某个算符与 $\hat{J}^2$ 或 $\hat{J}_z$ 对易, 按 j 或 m 分块后该算符就不能将不同块之间的态耦合起来, 非对角项全为 0, 便于后续处理。一个典型的例子是课上的“张量势”。

一组常见的 CG 系数 (25 年试卷上附有此式)

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

■ 情形一: $j = j_1 + 1/2$

$$\langle j_1, m - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | j_1, \frac{1}{2}, j, m \rangle = \sqrt{\frac{j+m}{2j}},$$

$$\langle j_1, m + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | j_1, \frac{1}{2}, j, m \rangle = \sqrt{\frac{j-m}{2j}}.$$

■ 情形二: $j = j_1 - 1/2$ ($j > 0$)

$$\langle j_1, m - \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, \frac{1}{2} | j_1, \frac{1}{2}, j, m \rangle = -\sqrt{\frac{j-m+1}{2j+2}},$$

$$\langle j_1, m + \frac{1}{2}; \frac{1}{2}, -\frac{1}{2} | j_1, \frac{1}{2}, j, m \rangle = \sqrt{\frac{j+m+1}{2j+2}}.$$

CG 系数

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 非零 CG 系数: $m = m_1 + m_2$, 且 $|j_1 - j_2| \leq j \leq j_1 + j_2$

2 约定 CG 系数为实数, 则满足求和定理:

$$\sum_{m_1 m_2} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j' m' \rangle = \delta_{jj'} \delta_{mm'}$$

$$\sum_{jm} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle \langle j_1 m'_1; j_2 m'_2 | j_1 j_2 j m \rangle = \delta_{m_1 m'_1} \delta_{m_2 m'_2}$$

3 递推公式 (此式无需记忆)

$$\begin{aligned} & \sqrt{(j \mp m)(j \pm m + 1)} \langle j_1 m_1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j, m \pm 1 \rangle \\ &= \sqrt{(j_1 \mp m_1 + 1)(j_1 \pm m_1)} \langle j_1, m_1 \mp 1; j_2 m_2 | j_1 j_2 j m \rangle \\ &+ \sqrt{(j_2 \mp m_2 + 1)(j_2 \pm m_2)} \langle j_1 m_1; j_2, m_2 \mp 1 | j_1 j_2 j m \rangle \end{aligned}$$

两自旋耦合：非耦合 vs 耦合表象

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

■ 三重态（对称， $S = 1$ ）：

$$|1, 1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle,$$

$$|1, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle),$$

$$|1, -1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle,$$

■ 单态（反对称， $S = 0$ ）：

$$|0, 0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

■ 更复杂的自旋耦合表示 → 见作业题

提纲

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 角动量理论

2 近似方法

3 全同粒子

4 常见模型与物理例子

定态微扰论——非简并

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

■ 设 $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}$, $\hat{H}_0 |\psi_n^{(0)}\rangle = E_n^{(0)} |\psi_n^{(0)}\rangle$ 。

■ 二阶能量修正：

$$E_k \approx E_k^{(0)} + V_{kk} + \sum_{n \neq k} \frac{|V_{nk}|^2}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

■ 一阶波函数修正：

$$|\psi_k\rangle \approx |\psi_k^{(0)}\rangle + \sum_{n \neq k} \frac{V_{nk}}{E_k^{(0)} - E_n^{(0)}} |\psi_n^{(0)}\rangle$$

■ 注意：待求态非简并即可，与其他态是否简并无关。

定态微扰论——简并

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 在**简并子空间**内对角化 $\hat{V}$ ，得到新的零级态 $|\psi_k^{(0)}\rangle$ ，对角值即一阶修正。
- **若部分退简并**：对退简并部分用**修改后的零级态**，在**简并子空间外**做二阶非简并微扰论，得到二阶能量修正、一阶波函数修正。
- **若仍存在简并**：不能直接用非简并微扰公式，需在剩余简并子空间中对角化

$$\sum_n \frac{V_{mv,n} V_{n,m\mu}}{E_m^{(0)} - E_n^{(0)}}$$

直接得到二阶能量修正和零级波函数。

- **注意**：区分 $\hat{H}$ 和 $\hat{V}$ ，不要将 $\hat{H}_0$ 混入微扰操作。
- **注意**：考试时要计算的是“精确到二阶”还是“二阶”的结果。
- **注意**：填充矩阵值的时候，利用厄米性质只需计算对角线一侧；无穷大空间情况下，先判断一下哪些态可能有非零值、与待求问题相关。

定态微扰例题（作业）

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

HW10(2): 假设在某 4 维 Hilbert 子空间中体系的 Hamiltonian 矩阵表示为

$$H = H_0 + V = \begin{pmatrix} E_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & E_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & E_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & E_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a & d & 0 \\ a & 0 & b & 0 \\ d & b & 0 & c \\ 0 & 0 & c & 0 \end{pmatrix},$$

其中 a, b, c, d 均为同量级实数小量。求体系所有能量本征值，精确到 2 阶小量。

定态微扰例题（作业）

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

本题既有简并部分又有非简并部分。前两个态和后两个态各自都是简并的，先分别对角化

$$\begin{pmatrix} 0 & a \\ a & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} |\alpha\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|1\rangle + |2\rangle) \\ |\beta\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|1\rangle - |2\rangle) \end{cases} \quad \lambda = \pm a$$

$$\begin{pmatrix} 0 & c \\ c & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} |\gamma\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|3\rangle + |4\rangle) \\ |\delta\rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}(|3\rangle - |4\rangle) \end{cases} \quad \lambda = \pm c$$

这组基下，哈密顿量矩阵为

$$\hat{H} = \begin{pmatrix} E_1 + a & 0 & \frac{d+b}{2} & \frac{d+b}{2} \\ 0 & E_1 - a & \frac{d-b}{2} & \frac{d-b}{2} \\ \frac{d+b}{2} & \frac{d-b}{2} & E_2 + c & 0 \\ \frac{d+b}{2} & \frac{d-b}{2} & 0 & E_2 - c \end{pmatrix}$$

定态微扰例题（作业）

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

精确到二阶的能量本征值为：

$$E'_1 = E_1 + a + \frac{\left(\frac{d+b}{2}\right)^2}{E_1 - E_2} + \frac{\left(\frac{d+b}{2}\right)^2}{E_1 + E_2} = E_1 + a + \frac{(d+b)^2}{2(E_1 - E_2)}$$

$$E'_2 = E_1 - a + \frac{\left(\frac{d-b}{2}\right)^2}{E_1 - E_2} + \frac{\left(\frac{d-b}{2}\right)^2}{E_1 + E_2} = E_1 - a + \frac{(d-b)^2}{2(E_1 - E_2)}$$

$$E'_3 = E_2 + c + \frac{\left(\frac{d+b}{2}\right)^2}{E_2 - E_1} + \frac{\left(\frac{d+b}{2}\right)^2}{E_2 + E_1} = E_2 + c + \frac{d^2 + b^2}{2(E_2 - E_1)}$$

$$E'_4 = E_2 - c + \frac{\left(\frac{d+b}{2}\right)^2}{E_2 - E_1} + \frac{\left(\frac{d-b}{2}\right)^2}{E_2 - E_1} = E_2 - c + \frac{d^2 + b^2}{2(E_2 - E_1)}$$

变分法

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 猜测含参变分波函数 $|\psi(\alpha)\rangle$ ，计算能量期望（注意分母的归一化）

$$E(\alpha) = \frac{\langle \psi(\alpha) | \hat{H} | \psi(\alpha) \rangle}{\langle \psi(\alpha) | \psi(\alpha) \rangle}$$

- 求极值 $\frac{\partial E(\alpha)}{\partial \alpha} = 0$ ，得到基态能量和波函数的最优近似。
- 求第一激发态：构造与基态正交的试探波函数 $|\tilde{\psi}\rangle = (1 - |\psi_g\rangle\langle\psi_g|)|\psi\rangle$ ，再对 $|\tilde{\psi}\rangle$ 做变分求极值，所得最小能量即为第一激发态能量的近似。

含时微扰论

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- $\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}(t)$, 变换到相互作用绘景 (为什么说这是相互作用绘景?):

$$\bar{c}_m(t) = e^{iE_m t/\hbar} c_m(t)$$

- 运动方程 (这里求和指标 n 是全部的):

$$i\hbar \frac{d\bar{c}_m}{dt} = \sum_n V_{mn}(t) e^{i(\omega_m - \omega_n)t} \bar{c}_n(t)$$

将零级代入右侧即可得到一阶修正;

如果积分时没有加上零级, 那就只是一阶修正项。

- 跃迁公式: 若初态为 $|k\rangle$, 一阶跃迁振幅: (模平方即为跃迁概率)

$$\bar{c}_m^{(1)}(t) = \delta_{mk} - \frac{i}{\hbar} \int_0^t V_{mk}(\tau) e^{i(\omega_m - \omega_k)\tau} d\tau$$

提纲

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 角动量理论

2 近似方法

3 全同粒子

4 常见模型与物理例子

全同粒子与交换对称性

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 对称算符（如交换算符） $\hat{P}$ ：若 $[\hat{P}, \hat{H}] = 0$ ，则体系具有相应对称性。
- 玻色子（**整数自旋**）波函数对称： $\frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle|b\rangle + |b\rangle|a\rangle)$
- 费米子（**半整数自旋**）波函数反对称： $\frac{1}{\sqrt{2}}(|a\rangle|b\rangle - |b\rangle|a\rangle)$
- 交换效应：空间部分对称态间距小、排斥能高；反对称态间距大、排斥能低。
- 自旋单态反对称、三重态对称。
- 电子为费米子，总波函数反对称：若轨道对称则自旋必反对称（单态）；反之亦然。

提纲

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

1 角动量理论

2 近似方法

3 全同粒子

4 常见模型与物理例子

氦原子的谱项与能级

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 两个电子耦合：轨道角动量 $\mathbf{L} = \mathbf{l}_1 + \mathbf{l}_2$ ，自旋 $\mathbf{S} = \mathbf{s}_1 + \mathbf{s}_2$ 。
- 轻原子，LS 耦合模式，总角动量 $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$ 。
- 谱项记号： $2S+1L_J$ 。
- 基态：两电子处于 $1s$ 轨道，自旋单态反对称以保证总波函数反对称。
- 激发态：单重态、三重态皆有，相同情况下三重态能量低。
- 变分法求 He 原子的基态能量 (*Hylleraas)。

Na D 线的跃迁强度分析

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- 钠 D 线是钠原子 $3p \rightarrow 3s$ 跃迁产生的黄光双线 (D : 589.6 nm, D : 589.0 nm), 源于自旋-轨道耦合使 $3p$ 能级分裂为 $^2P_{1/2}$ 和 $^2P_{3/2}$ 。
- **Wigner-Eckart 定理**: 将矩阵元分解为“几何因子”(CG 系数)与“动力学部分”(约化矩阵元)的乘积:

$$\langle \alpha', j' m' | T_q^{(k)} | \alpha, j m \rangle = \frac{\langle j m; k q | j' m' \rangle}{\sqrt{2j' + 1}} \langle \alpha', j' || T^{(k)} || \alpha, j \rangle.$$

因此, 跃迁分支比完全由 CG 系数决定。

- 以 D1 线 ($^2P_{1/2} \rightarrow ^2S_{1/2}$) 为例, 电偶极跃迁有四个分支 (按偏振 π 和 σ):

$$\begin{aligned} \pi : m = +\frac{1}{2} \rightarrow +\frac{1}{2}, \quad m = -\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2} : \quad & \text{每个强度} \propto 1/3; \\ \sigma : m = +\frac{1}{2} \rightarrow -\frac{1}{2}, \quad m = -\frac{1}{2} \rightarrow +\frac{1}{2} : \quad & \text{每个强度} \propto 2/3. \end{aligned}$$

故四个途径强度比为 $1 : 1 : 2 : 2$ 。

氢原子能级

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

每加入一项新的相互作用，就重新尽力寻找一组与该相互作用及原哈密顿量都对易的算符完备集，用新量子数标记新零级态，从而让微扰矩阵尽可能对角。

1 粗结构（非相对论薛定谔方程）

好量子数： (n, l, m_l, s, m_s) ，能级仅与 n 有关，简并度 $2n^2$ 。

2 精细结构（相对论修正 + 自旋-轨道 + 达尔文项）

以自旋-轨道耦合为例： $\hat{H}_{LS} \sim \xi(r) \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$, $\hat{\mathbf{J}} = \hat{\mathbf{L}} + \hat{\mathbf{S}}$

因为 $[\hat{H}_{LS}, \hat{\mathbf{J}}^2] = 0$, $[\hat{H}_{LS}, \hat{\mathbf{S}}^2] = 0$, $[\hat{H}_{LS}, \hat{\mathbf{L}}^2] = 0$ ，而 $\hat{L}_z, \hat{S}_z$ 与 $\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$ 不对易，
→ 好量子数改取为： (n, l, s, j, m_j) 。

（相对论动能修正项只取决于动量的大小，达尔文项只取决于位矢的大小，也与 $\hat{\mathbf{L}}^2, \hat{\mathbf{S}}^2, \hat{\mathbf{J}}^2$ 都对易。）

3 超精细结构（核自旋参与）： $\hat{H}_{\text{hfs}} \propto \hat{\mathbf{I}} \cdot \hat{\mathbf{J}}$, $\hat{\mathbf{F}} = \hat{\mathbf{J}} + \hat{\mathbf{I}}$, $[\hat{H}_{\text{hfs}}, \hat{\mathbf{F}}^2] = 0$

好量子数进一步升级为： (n, l, s, j, I, F, m_F) 。

4 进一步还可以考虑塞曼效应.....

微扰论求解塞曼效应

常见模型与物理例子

弱磁场

- 自旋-轨道耦合 $\gg$ 塞曼能
- $\hat{H}_0$ 含 $\hat{H}_{LS}$, 故 $\hat{\mathbf{J}}$ 守恒
- 零级波函数: 耦合表象 $|nlsjm_j\rangle$
- 微扰: $\hat{H}' = \mu_B B (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) / \hbar$

强磁场（帕邢-巴克效应）

- 塞曼能 $\gg$ 自旋-轨道耦合
- $\hat{H}_0$ 含塞曼项, 故 $\hat{L}_z, \hat{S}_z$ 各自守恒
- 零级波函数: 非耦合表象 $|nlm_l m_s\rangle$
- 微扰: $\hat{H}' = \xi(r)\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}}$

- 微扰项在相应选取的基矢下计算。
- 根据 $\hat{H}_0$ 包含哪些项选取合适的零级波函数（必须严格）。如果能找到一组基，使其既是 $\hat{H}_0$ 又是 $\hat{V}$ 的本征态，微扰矩阵元就是纯对角的，（简并微扰的）一阶能量修正可以直接读出，这是最理想的情况。若不能直接选出这样的一组基，按简并微扰的一般流程计算即可。

旋波近似、Rabi 振荡、费米黄金法则、绝热近似

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- **旋波近似**: 含时微扰中忽略快速振荡的反旋项。
- **Rabi 振荡**: 二能级系统在共振驱动下, 布居数随时间的正弦振荡。
- **费米黄金法则**: 常微扰下单位时间跃迁概率

$$\Gamma_{i \rightarrow f} = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{fi}|^2 \rho(E_f)$$

- **常微扰**: 微扰哈密顿量不随时间变化。
- **突变近似**: 微扰瞬时变化, 波函数来不及改变 (态不变)。
- **绝热近似**: 微扰缓慢变化, 系统始终处于瞬时本征态
成立条件: “本征态之间的能级间隔足够大”, 定量条件在后续课程中学习。

总结

量子力学期末
复习

A. M. Tong

角动量理论

近似方法

全同粒子

常见模型与物
理例子

- **角动量**: 基本对易关系、本征值与本征态、ladder 算符、Pauli 算符、Bloch 球、耦合与 CG 系数。
- **近似方法**: 定态微扰 (简并/非简并)、变分、含时微扰。
- **全同粒子**: 交换对称性决定统计行为。
- **常见模型**: He、Na、氢原子、塞曼效应、Rabi 振荡等, 将理论应用于具体物理过程中。

祝期末考试顺利！